

Misión de Extracción S2: Diseccción del Impuesto del OS - Jorge Parra ITIT 13104

4.1 Caso de Estudio: "La Hemorragia del Distrito 12"

Cálculos

- **RAM de las 5 VMs:** $5 \times 512 \text{ MB} = 2560 \text{ MB}$
- **RAM total incluyendo Host OS:** $2560 + 2048 = 4608 \text{ MB}$
- **Almacenamiento de las 5 VMs:** $5 \times 8 \text{ GB} = 40 \text{ GB}$
- **Almacenamiento total incluyendo Host OS:** $40 + 40 = 80 \text{ GB}$

4.2 Cuestionario

1. ¿Por qué un hipervisor Tipo 1 es vital?

Porque funciona directamente sobre el hardware, sin un sistema operativo anfitrión como intermediario. Esto reduce la sobrecarga y permite aprovechar mejor CPU, RAM y almacenamiento, por lo que es ideal para servidores.

2. ¿Cómo limita el OS Tax la escalabilidad?

Cada VM necesita su propio sistema operativo, consumiendo RAM, CPU y almacenamiento. Al aumentar las VMs, este consumo se multiplica y quedan menos recursos disponibles para los servicios reales.

3. ¿Qué recurso se drena más rápido?

Principalmente la RAM, porque cada sistema operativo necesita memoria para su kernel y procesos. En este caso, las VMs consumen 2560 MB y el Host OS otros 2048 MB.

4. ¿Cómo afectó la "Tiranía del Costo" de Ashley Davis?

Demostro que ejecutar microservicios en VMs independientes puede generar una sobrecarga considerable. Aunque los microservicios ofrecen aislamiento, utilizar una VM completa para cada servicio puede desperdiciar recursos.

5. ¿Qué arquitectura elegirías para un solo servidor?

Tipo 1 (Bare-metal), porque se ejecuta directamente sobre el hardware y evita el consumo adicional de un sistema operativo anfitrión. Esto permite aprovechar mejor los recursos disponibles.

Conclusión

La virtualización permite aislar servicios, pero cada VM agrega costos de RAM, CPU y almacenamiento. En este caso, las cinco VMs junto con Windows consumen 4608 MB de RAM y 80 GB de almacenamiento.

Para infraestructura limitada, un hipervisor Tipo 1 permite aprovechar mejor el hardware. Si los servicios son muy pequeños, los contenedores también pueden ser una alternativa más eficiente porque comparten el kernel del sistema operativo.